SÍLABO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
"MANUEL SEOANE CORRALES"

COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

SÍLABO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

HERRAMIENTAS MULTIMEDIA

LIMA – PERÚ

2025

SILABO

I. DATOS GENERALES

1.1 Carrera Profesional	: Computación e Informática
1.2 Módulo Profesional	: Gestión de Aplicaciones para Internet y producción Multimedia
1.3 Unidad didáctica	: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA
1.4 Semestre Académico	: V
1.5 Periodo Lectivo	: 2025-I
1.6 Turno	: Diurno/Nocturno
1.7 Horas Semanales	: 4 horas.
1.8 Nº de Créditos	: 3
1.9 Docente	: Ing. Eloy Fernando Cardoso Machay
1.10 E-mail	: cardosomachayef@gmail.com

II. COMPETENCIA GENENERL

Planificar, implementar y gestionar el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación de una organización, a partir del análisis de sus requerimientos, teniendo en cuenta los criterios de calidad, seguridad y ética profesional propiciando el trabajo en equipo.

Modelar objetos utilizando visores, gráficas tridimensionales, explorar escenas, crear geometrías, modificadores, materiales.

Modelar objetos animados, aplicando luces, cámaras y renderiza. Monitorea el desarrollo del proyecto final de realidad virtual por alumno.

III. CAPACIDAD TERMINAL Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CAPACIDAD TERMINAL	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Capacidad Terminal 1 Trabaja con visores, crea gráfica, utiliza Herramientas, materiales modificadores, texturizado, para crear objetos tridimensionales.	Determina los procedimientos, herramientas y modificadores para el modelado y animación de objetos tridimensionales.
Capacidad Terminal 2 Modela, anima objetos, con luces, cámaras y renderiza.	Ejecuta los procedimientos más adecuados para animar y renderizar objetos con audio.

IV. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS:

CAPACIDAD TERMINAL Nº 1: Trabaja con visores, crea gráficas, utiliza modificadores, materiales, crear proyectos tridimensionales.

Semana Fecha	Elementos de capacidad terminal	Actividades de Aprendizajes	Contenidos Básicos	Tareas Previas
1	Comprende el trabajo con visores, así como sus ejes coordenados, ver y trabajar en cuatro vistas.	Comprende el contenido del software, su importancia, la interfaz, sus partes en que se divide, mediante	3D Max 2022, interfaz del usuario, Visores, ejemplos.	Leer la Guía de sesión de clase Nº 1: Interfaz del 3D Max, configuración básica, ejemplos de geometrías.
2	Crea objetos utilizando modificadores.	Utiliza las herramientas: Escalar, ocultar, congelar y Crear vidrio	Crea objetos, utiliza Herramientas: escalar, ocultar, congelar y vidrio .	Practicar las herramientas básicas. Con ayuda de la Guía de sesión de clase Nº 2 desarrollar la clase
3	Transforma objetos uso herramientas de control : Selección, rotate y otros, trabajando en 4 vistas.	Utiliza Modificadores básicos	Trabaja con coordena-das, modificadores en proyectos 3D como crear logos.	Guía de s. de clase Nº 3: describe nuevas herramientas para crear Logos.
4	Aplica materiales y otras herramientas en paisajes arquitectónicos	Aplica objetos en serie (Array) Como losa para piso	Aplica, edita materiales En serie, un campo de futbol copia en serie utilizando Array	Sesión de clase teórica Nº 4: Diferencia en el uso de materiales editado y en serie.
5	Explica la transformación de objetos utilizando nuevas herramientas.	Introducción a los materiales	Conocer procedimientos y técnicas en la aplicación de los materiales.	Guía de Laboratorio Nº 5 Utiliza procedimientos al utilizar materiales
6	Conceptos básicos de modelado 3D en 3D Max	Aplicación de materiales Para modelar parte de los objetos hasta crear el objeto final modelado animado.	Transformar, anima y renderiza objetos utilizando herramientas.	Sesión de clase teórica Utiliza una cinta para editar fotografías
7	Uso de herramientas ocultar, congelar y crea objetos utilizando línea. Evaluación de trabajos domiciliarios.	Crea objetos con Línea Utiliza procedimientos	Monitoreo de trabajos personales	Monitorea, para reforzar el trabajo. Revisa la guía de laboratorio del Trabajo de Investigación.
8	Evaluación: Práctica Calificada N° 1.	Elabora la práctica en orden y en función a las preguntas.	Práctica Calificada Nº 1; en Laboratorio	Presentación del examen en forma digital (pantalla del Computador.

CAPACIDAD TERMINAL Nº 2: Elabora proyectos, con Iluminación, cámaras, sonido anima y renderiza

Semana Fecha	Elementos de capacidad terminal	Actividades de Aprendizajes	Contenidos Básicos	Tareas Previas
9	Iluminación, Concepto, Luces Standard y Photometric, aplicaciones.	Un ejemplo de aplicación en 3D Max identifica los tipos e intensidadesde luces.	Luces, aplicación en proyectos 3D	Sesión de Clase Nº 08 guía de laboratorio para iluminar adecuadamente objetos
10	Utilización de cámaras, concepto, características, tipos de cámaras, ejemplo de aplicación.	Creación de cámaras. Herramientas de cámara. Cámara Target, animar cámara	Aplicar cámara para animar objetos utilizando herramientas de cámara.	Sesión de clase Nº 9: Guía de laboratorio para plicar y animar cámaras.
11	Trayectoria de cámaras. Como ejemplo en una espiral con una pirámide, realizar trayectoria	Obtener los materiales y editar de acuerdo a la guía de laboratorio.	Trayectoria, dirección de cámara	Sesión de clase Nº 10: Guía de laboratorio para una trayectoria de cámara.
12	Trayectoria y renderizado de cámaras de un proyecto real	Trayectoria y renderizado de cámaras en ambientes internos y externos.	Luces, cámara, renderizado de proyectos de realidad virtual.	Sesión de Clase Nº 11: Guía de laboratorio para renderizar proyectos en 3D.
13	Evalúa trabajos personales: guía y renderizado de Logos, proyecto en “Editable Poly” y un avance del trabajo final.	Utiliza guía de labora-torio para renderizar objetos.	Conoce el manejo de iluminación, cámara, trayectoria y renderización	Sesión de Clase Nº 12: Monitoreo y valoración de trabajos preliminares.x
14	Monitoreo y reforzamiento del proyecto final.	Asigna materiales, ilumina-ción en forma adecuada.	Aplicación de Luces y recorrido de cámara.en ambientes internos y externos.	Ses. de Clase Nº 14: Guía de laboratorio para asignar ade-cuadamente luces y cámaras.
15	Valoración de trabajos personales	Utiliza procedimientos y materiales adecuados.	El proyecto final debe mostrar o emitir un mensaje	Inventario de las revisiones previas y logros del objetivo final.
16	Evaluación: Práctica Calificada N° 2	Elabora la práctica en orden y en función a las preguntas.	Practica Calificada Nº 2 en Laboratorio	Presentación del examen en el monitor del computador para su calificación.
17	Evaluación de Trabajo Final			
18	Examen de Recuperación			

V. METODOLOGÍA

Para el desarrollo del curso se aplicarán los siguientes procedimientos didácticos:

a. La clase se realizará mediante exposición docente, de la importancia de los temas tratados
b. Los estudiantes recibirán como materiales de enseñanza las “Guías de la sesión de clase”, estimulando la participación activa.
c. Los trabajos que se deja para la casa y los trabajos de investigación son personales, su desarrollo pueden hacerlo en equipo.

VI. EVALUACIÓN

6.1 La escala de calificación es vigesimal y el calificativo mínimo aprobatorio es trece (13). En todos los casos la fracción 0.5 o más se considera como una unidad a favor del estudiante.

6.2 Los estudiantes que al culminar la unidad didáctica obtengan nota desaprobatoria, entre 10(diez) y 12(doce) tienen derecho a un Examen de Recuperación (ER), el que se efectuará después de finalizar la unidad didáctica. El Examen de Recuperación: ER = (1PT+1PC)/2

Requisitos para aprobar

Para la aprobación del curso el alumno debe cumplir con los siguientes requisitos:

- Asistencia mínima 70%
- Practicas Calificadas (2): 100%
- Examen de Recuperación 100%
- Trabajos de investigación 100%
- Durante el desarrollo de la Asignatura, los trabajos domiciliarios y trabajos de investigación se presentan con guía, que serán evaluadas en Laboratorio de Cómputo.
- Promedio por Capacidad Terminal (PCT), Trabajo de Investigación (TI); Práctica Calificada laboratorio (PC)
  (CE=Criterio de Evaluación)
  Capacidad termina Nº1: CT1 = (TI1+PC1)/2 ;
  Capacidad termina Nº2: CT2 = (TI2+PC2)/2
  Nota Final: NF = (CT1 +
  CT2)/2; ER = = (TI3+ PC3)/2
- Aprobación: promedio mínimo es **13**

VI. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS/BIBLIOGRAFÍA

Nº	TÍTULO	AUTOR	EDITORIAL
01	3D MAX 2022	Youtube	
02	3D MAX 2011 AVANZADO	ERNESTO ESTEBAN CASTILLO JIMENEZ	
03	Investigar últimas versiones en Youtube.com		

Software a utilizar: 3D MAX 2022 y Blender 3.1 (opcional)

Mtro. Raúl William López Reyna
Director General I.E.S. "M.S.C"

Lic. Moisés Dávila Pezo
Jefe de Unidad Académica del IESTP. "MSC"

Lic. Henry B. Arteaga Chauca
Coordinador Académico del Área
de Computación e Informática

Ing. Eloy Fernando Cardoso Machay
Docente